9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 240

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 (b) $10\frac{1}{9}$

(c) 10 (d) 9

b. একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 10 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণির্দৈর্ঘ্য 6। শ্রেণিটির নিম্নসীমা – (1)

(a) 12 (b) 7

(c) 8 (d) 6

c. $\sqrt{7}$ সংখ্যাটি – (1)

(a) 1 থেকে 2-এর মধ্যে অবস্থিত (b) 2 থেকে 3-এর মধ্যে অবস্থিত

(c) 3 থেকে 4-এর মধ্যে অবস্থিত (d) 6 থেকে 7-এর মধ্যে অবস্থিত

d. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) y-অক্ষের সমান্তরাল (b) x-অক্ষের সমান্তরাল

(c) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয় (d) মূলবিন্দুগামী

e. দুটি মূলদ সংখ্যার মধ্যে – (1)

(a) কোনো অমূলদ সংখ্যা নেই (b) কোনো মূলদ সংখ্যা নেই

(c) একটি মাত্র মূলদ সংখ্যা আছে (d) অসংখ্য মূলদ সংখ্যা আছে

f. $A(1, 5)$ এবং $B(-4, 7)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশকে P বিন্দু অন্তঃস্থভাবে $2 : 3$ অনুপাতে বিভক্ত করলে P বিন্দুর ভুজ – (1)

(a) -1 (b) 1

(c) 11 (d) -11

g. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(2, 0)$ (b) $(2, -2)$

(c) $(0, 0)$ (d) $(0, 2)$

h. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(1, 6), (4, -3)$ (b) $(1, -6), (4, 3)$

(c) $(-1, 6), (-4, 3)$ (d) $(1, 6), (3, 4)$

i. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 130° (b) 110°

(c) 40° (d) 160°

j. $3x - 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) মূলবিন্দুগামী (b) কোনোটিই নয়

(c) x-অক্ষের সমান্তরাল (d) y-অক্ষের সমান্তরাল

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করলে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? (2)

b. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো। (2)

শ্রেণি-সীমানা	$70-74$	$75-79$	$80-84$	$85-89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

c. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 9$ হলে, $f(x) + f(-x) =$ কত? (2)

d. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

e. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

f. $(1, 1)$ ও $(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2})$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো। (2)

g. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

h. $3x = a + b + c$ হলে, $(x-a)^3 + (x-b)^3 + (x-c)^3 - 3(x-a)(x-b)(x-c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে? (2)

j. $2x - 3y = 12$ সমীকরণের লেখচিত্রটি y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক লেখো। (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. টাকায় 7টি লজেন্স বিক্রি করে 16% ক্ষতি হয়। টাকায় কটি লজেন্স বিক্রি করলে 47% লাভ হবে? (3)

b. একজন বিক্রেতা উৎপাদন ব্যয়ের ওপর 30% দাম বাড়িয়ে একটি দ্রব্যের দাম লেখেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর 10% ছাড় দেন। বিক্রেতার শতকরা কত লাভ হয়? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz = 1$ হলে, দেখাও যে, $a + b + c = 0$। (3)

b. $x + z = 2y$ এবং $b^2 = ac$ হলে, দেখাও যে, $a^{y-z} \cdot b^{z-x} \cdot c^{x-y} = 1$। (3)

c. $\frac{x(y+z-x)}{\log x} = \frac{y(x+z-y)}{\log y} = \frac{z(y+x-z)}{\log z}$ হলে, প্রমাণ করো, $y^z z^y = x^z z^x = y^x x^y$। (3)

d. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2;\ \frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

b. তুলনামূলক পদ্ধতিতে সমাধান করো : $\frac{x+1}{y+1} = \frac{4}{5};\ \frac{x-5}{y-5} = \frac{1}{2}$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. x-অক্ষের ওপর একটি বিন্দু খুঁজি যা $(3, 5)$ ও $(1, 3)$ বিন্দু দুটি থেকে সমদূরবর্তী। (3)

b. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে দেখাও যে, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$। (3)

c. 196 বর্গসেমি ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হল। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি নির্ণয় করো। (3)

d. একটি রম্বসের পরিসীমা 440 মিটার এবং সমান্তরাল বাহুদুটির মধ্যে দূরত্ব 22 মিটার হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

b. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $4x - 3y = 16$ ও $6x + 5y = 62$। (4)

b. পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো। (4)

প্রাপ্ত নম্বর	$1 - 10$	$11 - 20$	$21 - 30$	$31 - 40$	$41 - 50$
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	8	3	9	12	4

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. ABC ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$। $\triangle ABC$-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর অর্ধেক। (4)

b. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 30°। (4)